

FİNAL RAPORU: MUSIC MARKET APP

1. GİRİŞ

Bu rapor, Flutter framework'ü kullanılarak geliştirilen Ürün Listeleme ve Sipariş Sistemi yazılımının final aşamasını kapsamaktadır. Proje, Yazılım İnşaatı dersi kapsamında hazırlanan Analiz Raporu ve Tasarım Raporu temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu uygulama; kullanıcıların veritabanı üzerinden dinamik olarak ürünleri görüntüleyebildiği, arama ve kategorilere göre keşif yapabildiği, ürünleri favorilere ekleyebildiği, sepete alarak sipariş oluşturabildiği; yöneticilerin ise ürün ve kategori yönetimini gerçekleştirebildiği mobil tabanlı bir e-ticaret sistemidir.

Final raporunun temel amacı; sistemin gerçekleştirim (implementation) sürecini detaylı biçimde belgelemek, analiz ve tasarım aşamalarında belirlenen gereksinimlerle uygulamanın ne ölçüde uyumlu olduğunu değerlendirmek, gerçekleştirilen fonksiyonel özellikleri açıklamak ve sistemin mevcut durumunu bütüncül bir bakış açısıyla ortaya koymaktır.

Bu kapsamda raporda aşağıdaki konular ele alınmıştır:

- Gerçekleştirim süreci ve kullanılan teknolojiler,
- Analiz ve tasarım raporları ile uyumun değerlendirilmesi,
- Gerçekleştirilen fonksiyonel gereksinimler,
- Kullanıcı arayüzü ve gezinme yapısı,
- Admin paneli ve veritabanı entegrasyonu,
- Karşılaşılan teknik zorluklar ve çözüm yaklaşımları,
- Sistemin mevcut eksikleri ve gelecek geliştirme önerileri.

Proje boyunca nesne yönelimli yazılım geliştirme prensipleri, modüler mimari, okunabilirlik ve sürdürülebilirlik ön planda tutulmuş; Flutter'ın sunduğu modern UI ve state management yaklaşımları etkin şekilde kullanılmıştır.

2. GERÇEKLEŞTİRİM SÜRECİ

Ürün Listeleme ve Sipariş Sistemi, Flutter SDK kullanılarak geliştirilmiş olup mobil platformlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Uygulama, analiz raporunda belirtilen sistem gereksinimlerine uygun şekilde istemci-sunucu (client-server) mimarisiyle gerçekleştirilmiştir.

2.1 Analiz ve Tasarım İncelemesi

Analiz raporunda tanımlanan fonksiyonel gereksinimler (ürün yönetimi, kullanıcı işlemleri, sepet, sipariş, favoriler) ve fonksiyonel olmayan gereksinimler (performans, hata yönetimi, kullanılabilirlik) detaylı olarak incelenmiştir. Tasarım

raporunda belirlenen katmanlı yapı (UI – Service – Data) Flutter projesine uyarlanmıştır.

2.2 Proje Kurulumu ve Versiyon Kontrolü

Proje, GitHub üzerinde oluşturulan bir depo üzerinden yürütülmüş; geliştirme sürecinde düzenli commit'ler ile kod takibi sağlanmıştır. Flutter projesi modüler klasör yapısı ile organize edilmiştir.

2.3 Katmanlı Mimari ve Kodlama

- Sunum Katmanı (UI):** Flutter widget'ları kullanılarak ekranlar (Anasayfa, Kategoriler, Ürün Detayı, Sepet, Favoriler, Profil, Admin Paneli) oluşturulmuştur.
- İş Mantığı Katmanı:** Ürün listeleme, arama, sepet hesaplamaları, favori yönetimi ve yetkilendirme kontrolleri bu katmanda ele alınmıştır.
- Veri Katmanı:** Backend servislerle RESTful API üzerinden JSON formatında veri alışverişi sağlanmıştır.
- Model Sınıfları:** Product, Category, User, CartItem gibi modeller analizde tanımlanan alan modeline uygun şekilde oluşturulmuştur.

2.4 Test ve Doğrulama

Uygulama geliştirme sürecinde manuel testler yapılmış; özellikle kırık görsel linkleri, veritabanı bağlantı hataları, boş veri ve loading durumları gibi senaryolar test edilerek hata yönetimi mekanizmaları uygulanmıştır.

3. ANALİZ VE TASARIM RAPORLARI İLE UYUM

Sistem, analiz ve tasarım raporlarında tanımlanan gereksinimlerle büyük ölçüde uyumlu şekilde geliştirilmiştir.

3.1 Fonksiyonel Gereksinimlerin Karşılanması

Gereksinim	Karşılama Durumu	Açıklama
FR1 – Kullanıcı Yönetimi	Tamamen karşılandı	Kayıt, giriş, Google OAuth, şifre sıfırlama
FR2 – Ürün Yönetimi	Tamamen karşılandı	Ürün listeleme, detay görüntüleme, dinamik veri
FR3 – Kategori Yönetimi	Tamamen karşılandı	Kategorilere göre ürün filtreleme
FR4 – Favori Yönetimi	Tamamen karşılandı	Kullanıcı bazlı favori ekleme/listeleme
FR5 – Sepet ve Sipariş	Tamamen karşılandı	Sepete ekleme, çıkarma, toplam tutar hesaplama
FR6 – Admin Paneli	Tamamen karşılandı	Ürün ekleme, güncelleme, silme

3.2 Tasarım Uyumu

- UI katmanı yalnızca kullanıcı etkileşimi ve ekran gösteriminden sorumludur.

- İş kuralları (sepet hesaplama, yetkilendirme, favori kontrolü) servis katmanında merkezileştirilmiştir.
- Veritabanı erişimi doğrudan UI'dan yapılmamış, API servisleri üzerinden sağlanmıştır.
- Ürün ve kategori modelleri analizde tanımlanan alan modeliyle birebir uyumludur.
- Katmanlar arası bağımlılık tek yönlü olacak şekilde düzenlenmiştir.

4. GERÇEKLEŞTİRİLEN SİSTEM ÖZELLİKLERİ

4.1 Ürün ve Kategori Gösterimi

Ürünler veritabanından dinamik olarak çekilmekte, kategoriler görsel kartlar şeklinde listelenmektedir. Ürün kartlarında resim, isim ve fiyat bilgisi yer almaktadır.

4.2 Arama ve Keşif

Kullanıcılar ürün adına göre arama yapabilmekte ve sonuçlar kart yapısında listelenmektedir.

4.3 Ürün Detay İşlemleri

Ürün detay sayfasında büyük görsel, açıklama, marka ve fiyat bilgisi gösterilmekte; ürün sepete veya favorilere eklenebilmekte ve paylaşma seçeneği sunulmaktadır.

4.4 Sepet ve Sipariş

Sepete eklenen ürünler listelenmekte, adet güncellenebilmekte ve toplam tutar otomatik olarak hesaplanmaktadır.

4.5 Admin Paneli

Yönetici girişi özel bir ekran üzerinden yapılmaktadır. Admin; ürün ekleme, düzenleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

4.6 Hata Yönetimi ve İyileştirmeler

Görseller yüklenemediğinde placeholder gösterilmekte, API hatalarında kullanıcıya bilgilendirici mesajlar sunulmakta ve loading durumları spinner ile belirtilmektedir.

5. KULLANICI KILAVUZU

Bu bölümde, Music Market Satın Alma Sisteminin kullanıcı tarafından nasıl çalıştırılacağı ve temel işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği açıklanmaktadır.

5.1 Programın Başlatılması

1. Proje dosyaları bilgisayara indirilir veya GitHub üzerinden klonlanır.
2. Komut satırı (Terminal / CMD) açılır ve proje dizinine gidilir.
3. Aşağıdaki komut çalıştırılarak sistem başlatılır: `python main.py`
4. Program başarıyla başlatıldığında ana menü ekrana gelir.

5.2 Ana Menü

Uygulama açıldığında kullanıcıyı aşağıdaki işlemleri içeren ana menü karşılar:

- Ürün Ekle
- Ürün Listele
- Müşteri Ekle
- Müşteri Listele
- Satın Alma Yap
- Satışları Listele
- Çıkış

5.3 Örnek İşlem Akışları

- **Ürün Ekleme:** Kullanıcıdan ürün adı, kategori, fiyat ve stok bilgisi alınır. Geçersiz girişlerde uyarı verilir ve ürün sisteme eklenir.
- **Satın Alma Yapma:** Müşteri ve ürün ID seçilir, stok kontrolü yapılır, toplam ücret hesaplanır ve satış kaydı oluşturulur.
- **Satış Listeleme:** Yapılan tüm satışlar tablo formatında görüntülenir.

6. TASARIMDAN SAPMALAR VE ALINAN KARARLAR

Proje geliştirme sürecinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Veritabanı yerine düz metin dosyaları kullanılmıştır.
- Grafik arayüz (GUI) yerine komut satırı arayüzü (CLI) tercih edilmiştir.
- Sistem tek kullanıcı (market görevlisi) için tasarlanmıştır.
- Satın alma işlemleri senkron şekilde gerçekleştirilmiştir.

7. KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER

- **Stok Tutarlılığı:** Satın alma sırasında stokların doğru güncellenmesi için tüm işlemler merkezi bir servis katmanı üzerinden yönetilmiştir.
 - **Hatalı Kullanıcı Girdileri:** Sayısal alanlara metin girilmesi gibi durumlar için girdi doğrulama mekanizmaları eklenmiştir.
 - **ID Benzersizliği:** Çakışma riskini önlemek için dosya bazlı benzersiz ID üretim yöntemi uygulanmıştır.
-

8. EKSİKLER VE GELECEKTEKİ GELİŞTİRME ÖNERİLERİ

Mevcut sistemi iyileştirmek için aşağıdaki geliştirmeler yapılabilir:

- SQLite veya MySQL veritabanı entegrasyonu.
- Grafik kullanıcı arayüzü (GUI) geliştirilmesi.
- Çoklu kullanıcı ve yetkilendirme desteği.
- Günlük/aylık gelir raporları.
- Ürün arama ve filtreleme özellikleri.
- Web tabanlı sürüm geliştirilmesi.

9. SONUÇ

Music Market Satın Alma Sistemi, yazılım mühendisliği yaşam döngüsünün final aşamasına uygun olarak başarıyla tamamlanmıştır. Sistem; analiz ve tasarım hedeflerine uygun, güvenli ve tutarlı bir yapıya kavuşturulmuştur. Proje boyunca nesne yönelimli tasarım prensipleri benimsenmiş, teknik zorluklar etkili çözümlerle aşılmıştır. Sonuç olarak çalışma, yazılım geliştirme sürecini bütüncül bir şekilde yansıtmaktadır.